



학생질문중심수업·평가 초등 선도교원 연수

2026년



교육부



경상북도교육청

29차시 집합연수

2026『학생질문중심수업·평가』초등 선도교원 연수

단원 및 차시별 수업·평가 계획 수립

교사 000 (지역명 학교명)



교육부



경상북도교육청

학습목표

질문 중심 수업·평가의 흐름을 분석한다.

탐구 질문을 도출하고, 해결하기 위한 수업을 설계한다.

탐구 활동과 서·논술형 평가를 연계한
단원 지도 계획을 수립한다.

5. 단원 지도 계획 수립하기

- 수업의 설계도
- 탐구 질문을 해결하기 위한 과정이 곧 수업 차시



교사의 의도와 학생들의 호기심을 하나로 묶어
'탐구 질문'을 확정하는 접착제 같은 단계입니다.

가. 탐구 질문 설정

탐구 질문이 곧 '차시별 활동'과 '서·논술형 평가'의 기준

TIPS



- 핵심 질문과 학생 질문의 유기적 연결
- 학생 질문의 적합성 진단(학생 질문을 그대로 사용 또는 보완 질문으로 대체)
- 학생 질문을 실제 탐구 가능한 과제로 정제하여 구체적인 탐구질문 설정
- 탐구 질문으로 수업과 평가를 일체화하는 가장 중요한 단계

교육과정과 학생의 연결

단위 지도 계획의 이정표

[성취기준이 탐구 질문으로 연결, 구체화 되는지 확인합니다.]

[교육과정에 따른 단위 구성]

교육과정 성취기준	내용 요소	교과서 차시 구성
		[1차시] 현라라과학 같은 날씨 찾기 놀이를 해 볼까?
[6과06-01] 기상 요소를 조사하고, 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 인식할 수 있다.	날씨와 기상 요소	[2차시] 1. 날마다 다른 날씨를 표현하는 기상 요소 [3차시] 2. 우리 생활에 영향을 주는 날씨
[6과06-02] 이슬, 안개, 구름을 관찰하고, 공통점과 차이점을 찾을 수 있다. 탐구활동 이슬, 안개 발생 실험하기	이슬, 안개, 구름	[4차시~5차시] 3. 이슬, 안개, 구름을 비교해 보자!
[6과06-03] 고기압과 저기압의 분포에 따른 날씨의 특징을 기상 요소로 표현할 수 있다. 탐구활동 바람 발생에 대한 모형실험하기	고기압과 저기압	[6차시] 4. 고기압과 저기압에서의 날씨가 궁금해! [7차시] 5. 바람은 어느 방향으로 불까?
[6과06-01], [6과06-02], [6과06-03]		[8차시~9차시] 형역가량 날씨 애플리케이션 디지털 화면 만들기 [10차시~11차시] 과학이 득득 땅, 바다, 하늘, 우주에서 기상을 관측해요! 다양한 기상 관측 장비 태음이 탄탄 날씨와 우리 생활 마무리하기

[학생 질문과 연결 짓기]

Q. 이 부분에 대한 학생 질문이 없다면?

A. 교사가 탐구 질문을 제시함.

<날씨는 우리 생활에 어떤 영향을 미칠까? >

풀잎에 맺힌 물방울과 하늘에 있는 구름은 어떻게 다를까?

눈에 보이지 않는 고기압과 저기압은 날씨를 어떻게 바꿀까?

날씨가 계속 덥거나 비가 많이 온다면, 학교 생활에는 어떤 문제들이 생길까?

이 탐구 질문을 해결하려면 재구성이 필요해!

가. 탐구 질문 설정

✓ 예시

핵심 질문	학생 질문	탐구 질문
날씨를 나타내는 기상 요소는 우리 생활에 어떤 영향을 줄까?	풀잎에 맺힌 물방울과 하늘에 있는 구름은 어떻게 다를까?	이슬, 안개, 구름은 어떻게 만들어지며, 어 떤 공통점과 차이점이 있을까? #보완 질문 사용
	눈에 보이지 않는 고기압과 저기압은 날씨 를 어떻게 바꿀까? #학생 질문 그대로 사용	눈에 보이지 않는 고기압과 저기압은 날씨 를 어떻게 바꿀까?
	날씨가 계속 덥거나 비가 많이 온다면, 우리 학교 생활에는 어떤 문제들이 생길까?	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까? #보완 질문 사용

[단원 지도 계획에서 교수·학습 내용 및 활동 살펴보기]

단계	차시	쪽수 『과학』 『실험관찰』 『과학 지도서』	차시명	학습 목표 ■ 지식·이해 ● 과정·기능 ♥ 가치·태도	교수·학습 내용 및 활동	준비물 모든 차시	평가 유형	전자책 등
열려라 과학	1/11	34~35 176~177	같은 날씨 찾기 놀이를 해 볼까?	• 날씨가 우리 생활과 관련이 있음을 알고 날씨에 흥미와 호기심을 가진다. ■ ● ♥	• 같은 날씨 찾기 놀이 하기	차시 날씨 카드(『과학』 117쪽)		[멀티미디어 자료] • 개념 영상 • 탐구 영상 • 기상 실험실
과학 탐구	2/11	36~37 20~21 178~185	1. 날마다 다른 날씨를 표현하는 기상 요소	• 날씨를 표현하는 기상 요소를 조사하고 설명할 수 있다. ■ ● ♥	[탐구] 기상 요소 조사하기 [개념] 날씨를 표현하는 기상 요소	차시 스마트 기기	• 관찰법 • 구술·발표	[수업 자료] • 수업 지도안 • 수업 PPT
	3/11	38~39 22~23 186~191	2. 우리 생활에 영향을 주는 날씨	• 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 조사하고 설명할 수 있다. ■ ● ♥ • 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 만화로 표현할 수 있다. ■ ● ♥	[탐구] 날씨가 우리 생활에 주는 영향 알아보기 [개념] 날씨와 우리 생활과의 관계	차시 스마트 기기, 그림 도구	• 도의·도론 • 관찰법 • 구술·발표	[탐구 활동지] • 탐구 활동 점검표 • 대체 탐구 활동지
	4~5/11	40~43 24~27 192~205	3. 이슬, 안개, 구름을 비교해 보자!	• 이슬, 안개 발생 실험으로 이슬과 안개가 만들어지는 과정을 설명할 수 있다. ■ ● ♥ • 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다. ■ ● ♥	[탐구] 이슬, 안개 발생 실험하기 [개념] 자연 현상으로서의 이슬과 안개	모든 차기온 음료수 캔, 마른 수건, 집기병, 미지근한 물, 향, 정화기, 얼음, 지퍼 백, 모래 상자 차시 실험복, 보안경, 면장갑	• 실험·실습 • 도의·도론 • 관찰법 • 구술·발표	[차시별 평가 자료] • 기초 평가 • 실력 평가 • 협력 학습 평가 • 차시 평가 방법 및 채점 기준
	6/11	44~45 28~29 206~215	4. 고기압과 저기압에서의 날씨가 궁금해!	• 고기압과 저기압의 분포에 따른 날씨의 특징을 기상 요소로 설명할 수 있다. ■ ● ♥	[탐구] 고기압과 저기압이 위치할 때 날씨의 특징 알아보기 [개념] 고기압과 저기압이 위치할 때 날씨의 특징	차시 스마트 기기	• 도의·도론 • 관찰법 • 구술·발표	[단원별 평가 자료] • 단원 마무리 활동지 • 놀이로 마무리 활동지
창의가 팡팡	7/11	46~51 30~31 216~231	5. 바람은 어느 방향으로 불까? 차량·항공기 기상박물관과 기상과학관에서 날씨를 알아보아요!	• 바람이 부는 방향을 기압과 관련지어 설명할 수 있다. ■ ● ♥ • 고기압에서 저기압으로 부는 바람의 방향을 이해한다. ■ ● ♥	[탐구] 바람 발생에 대한 모형실험하기 [개념] 바람이 부는 방향, 해풍과 육풍	모든 투명한 사각 큰 그릇 2개, 투명한 사각 작은 그릇 1개, 액정 온도계 2개, 셀로판테이프, 모래, 따뜻한 물, 빗면이 검은색인 투명한 상자, 고무줄줄, 향, 정화기, 모래 상자 차시 실험복, 보안경, 면장갑	• 실험·실습 • 도의·도론 • 관찰법 • 구술·발표	• 수행 평가 활동지 • 학업 성취도 평가 • 심화 평가 • 서술형 평가 • 단원 평가
	8~9/11	52~53 32~33 232~237	날씨 애플리케이션 디지털 화면 만들기	• 기상 요소가 잘 드러나고 우리 생활에 유용한 날씨 애플리케이션을 구성해 표현할 수 있다. ■ ● ♥	• 날씨 애플리케이션 디지털 화면 만들기	모든 스마트 기기	• 포트폴리오 • 자기 평가·동료 평가	[공동 자료] • 과학과 교육과정 • 편수자료 • 학기 지도 계획 • 단원 지도 계획 • 안전하게 탐구하기 • 안전한 탐구를 위한 우리의 다짐
과학이 특특	10~11/11	54~55 238	땅, 바다, 하늘, 우주에서 기상을 관측해요! 다양한 기상 관측 장비	• 다양한 장소의 여러 기상 관측 장비에 관해 알아보고 날씨에 흥미와 호기심을 가진다. ■ ● ♥	• 기상 관측 방법 및 장비의 종류			• 견학·체험 안내 • 진로와 직업
마무리하기		56~57 34~35 239~241	날씨와 우리 생활 마무리하기	• “날씨와 우리 생활”의 개념을 스스로 정리하고, 정리한 내용을 평가할 수 있다. ■ ● ♥	배움이 탄탄 / 스스로 확인하기 배움 다지기	차시 2단원 붙임딱지(『과학』 119쪽)		

교육과정에 따른
차시 학습으로 해결
되는 탐구 질문은

단원 지도 계획의
교수학습 내용 및
활동을 참고하여
서식에 작성합니다.

나. 단원 지도 계획 수립

차시	탐구 질문	수업·평가 연계	
		주요 학습 내용 및 활동	평가 요소 (서·논술형 평가)
1~2	날씨는 우리의 생활에 어떤 영향을 미칠까?	• 날씨를 표현하는 다양한 기상 요소 조사하기 • 날씨가 우리 생활에 주는 영향 알아보기	
3~4	이슬, 안개, 구름은 어떻게 만들어지며, 어떤 공통점과 차이점이 있을까?	• 이슬, 안개 발생 실험하기 • 이슬, 안개, 구름의 생성 과정과 공통점 및 차이점 비교하기	
5~6	눈에 보이지 않는 고기압과 저기압은 날씨를 어떻게 바꿀까?	• 고기압과 저기압이 위치할 때의 날씨 특징 파악하기 • 바람 발생 모형실험으로 바람이 부는 방향 이해하기	
7~8		• [문제 인식] 개학 후 교실이 더운 원인 토의하기 • [가설 설정 및 탐방] 옥상 바닥 온도 직접 측정하기	
9~10	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	• [탐구 실행] 옥상 온도를 내리는 방법 조사 및 토의하기 • [실험] 지붕 색깔에 따른 모형 지붕의 온도 변화 비교 실험하기	
11~12		• [결론 도출] 신문 기사를 통해 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 • [적용] 탐구 결과를 바탕으로 학교 옥상에 흰색 페인트 도색 건의서 작성하기	[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기

수업과 평가의 배대 세우기

- ☑ 단원 전체의 흐름을 한눈에 조망하는 실행 설계도 완성
- ☑ 탐구 질문에 답하기 위한 학생들의 구체적인 활동 맵핑
- ☑ 확정된 탐구 질문들을 실제 차시별 흐름에 맞게 배치
- ☑ 지도서의 단원 지도 계획을 참고하여 주요 학습 내용 및 활동 작성

- ☑ 서·논술형 평가로 연결되는 차시 선정 및 평가요소 작성

- ☑ 우선 순위 탐구 질문을 해결하기 위한 재구성 차시
단원 재구성 또는 교과 융합 프로젝트

실습지 5

5. 단원 지도 계획 수립하기

실습

30차시 집합연수

2026『학생질문중심수업·평가』초등 선도교원 연수
차시별 수업·평가 계획 수립

교사 000 (지역명 학교명)



교육부



경상북도교육청

학습목표

탐구 질문을 해결하기 위한 탐구 방법을 선정한다.

학습 활동으로서 사고를 확장하는 자료(학습지)를 제작한다.

탐구 활동과 서·논술형 평가를 연계한
차시 지도 계획을 수립한다.

6. 차시 지도 계획 수립하기

- 수업의 구체적인 실행
- 탐구 질문을 해결하기 위한 탐구 방법과 평가의 연결



교사의 수업 의도에 가장 적합한 탐구 방법을 선정하여,
학생의 '탐구 활동'이 곧 자연스러운 '평가'로 이어지게 하는 단계입니다.

6. 차시 지도 계획 수립하기

절차 안내

STEP
1



탐구 질문 확인하기

STEP
2



탐구 방법과 수업 의도 설계하기

STEP
3



수업 활동 및 사고 시각화 자료 개발하기

STEP
4



서·논술형 평가와 평가 요소 연결하기

6. 차시 지도 계획 수립하기

탐구 질문	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	차시	11~12 /12
수업 의도	학생들이 교실의 더위를 실생활 문제로 인식하고, 가설 설정, 측정, 결론 도출 등 탐구 전 과정을 모둠별 토의를 통해 주도적으로 수행하여 과학적 원리를 실증적으로 체험하게 한다.		
단계	주요 학습 내용 및 활동		평가 요소
도입	• 전시 학습 상기 - 지난 시간 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과 다시 살펴보기 - 탐구 질문 확인: 흰색 페인트 도색을 어떻게 건의할까?		
전개	• [활동1] 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 - 흰색 페인트의 원리와 효과를 다룬 실제 신문 기사 읽기 - 기사 내용 중 온도를 낮추는 방법에 밑줄 치며 확인하기 - 실제 시공 시 효과와 실험 결과와 관련짓기 • [활동2] 건의서 작성하기 - 타인을 논리적으로 설득하기 위한 건의서의 필수 요소 (수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과) 토의하기 - 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 - 건의서 작성하기		[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기
정리	• 공유 및 성찰 - 모둠별로 작성한 건의서를 살펴보고, 근거자료가 설득력 있게 잘 포함되었는지 상호 피드백하기 - 학급 대표 건의서로 선정하여 제출 계획 세우기 - 소감 나누기		

[STEP1] 탐구 질문 확인하기

☑탐구와 서논술형 평가가 일체화 되는 핵심 차시 선정

☑단원 지도 계획의 해당 차시 탐구 질문 그대로 가져오기

6. 차시 지도 계획 수립하기

탐구 질문	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	차시	11~12 / 12
수업 의도	학생들이 교실의 더위를 실생활 문제로 인식하고, 가설 설정, 측정, 결론 도출 등 탐구 전 과정을 모둠별 토의를 통해 주도적으로 수행하여 과학적 원리를 실증적으로 체험하게 한다.		
단계	주요 학습 내용 및 활동	평가 요소	
도입	- 전시 학습 상기 - 지난 시간 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과 다시 살펴보기 - 탐구 질문 확인: 흰색 페인트 도색을 어떻게 건의할까?		
전개	[활동1] 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 - 흰색 페인트의 원리와 효과를 다룬 실제 신문 기사 읽기 - 기사 내용 중 온도를 낮추는 방법에 밑줄 치며 확인하기 - 실제 시공 시 효과와 실험 결과와 관련짓기 [활동2] 건의서 작성하기 - 타인을 논리적으로 설득하기 위한 건의서의 필수 요소 (수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과) 토의하기 - 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 - 건의서 작성하기	[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기	
정리	- 공유 및 성찰 - 모둠별로 작성한 건의서를 살펴보고, 근거자료가 설득력 있게 잘 포함되었는지 상호 피드백하기 - 학급 대표 건의서로 선정하여 제출 계획 세우기 - 소감 나누기		

[STEP2] 탐구 방법과 수업 의도 설계하기

☑ 단순히 '이해하게 한다'를 넘어서, 학생이 탐구 질문을

해결하기 위해 어떤 활동을 해야 할지 결정

☑ 적합한 '탐구 방법' 선정

[STEP2] 수업 의도 작성과 탐구 방법 선정

질문에 답을 찾아가는 다양한 탐구 방법 예시

1. 자료 및 정보 탐색형

- **신문 활용 교육**
- 문헌 조사
- 통계 분석
- 미디어 리터러시

2. 현장 및 체험 중심형

- 실험 및 관찰
- 현장 탐방
- 인터뷰
- 생태 탐구

3. 토의 및 토론형

- 찬반 토론
- 역할극
- 피라미드 토의
- 가치 수직선

4. 산출물 및 프로젝트형

- **문서 작성**
- 디지털 시각화
- 캠페인 기획
- 공연 및 전시

6. 차시 지도 계획 수립하기

탐구 질문	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	차시	11~12 /12
수업 의도	학생들이 교실의 더위를 실생활 문제로 인식하고, 가설 설정, 측정, 결론 도출 등 탐구 전 과정을 모둠별 토의를 통해 주도적으로 수행하여 과학적 원리를 실증적으로 체험하게 한다.		
단계	주요 학습 내용 및 활동	평가 요소	
도입	- 전시 학습 상기 - 지난 시간 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과 다시 살펴보기 - 탐구 질문 확인: 흰색 페인트 도색을 어떻게 건의할까?		
전개	[활동1] 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 - 흰색 페인트의 원리와 효과를 다룬 실제 신문 기사 읽기 - 기사 내용 중 온도를 낮추는 방법에 밑줄 치며 확인하기 - 실제 시공 시 효과와 실험 결과와 관련짓기 [활동2] 건의서 작성하기 - 타인을 논리적으로 설득하기 위한 건의서의 필수 요소 (수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과) 토의하기 - 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 - 건의서 작성하기	[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기	
정리	- 공유 및 성찰 - 모둠별로 작성한 건의서를 살펴보고, 근거자료가 설득력 있게 잘 포함되었는지 상호 피드백하기 - 학급 대표 건의서로 선정하여 제출 계획 세우기 - 소감 나누기		

[STEP2] 수업 의도 작성과 탐구 방법 선정

☑실생활 문제 인식을 위해 **[NIE(신문 활용 교육)]**

[산출물(건의서) 작성]이라는 두 가지 탐구 방법을

수업 의도로 설정

6. 차시 지도 계획 수립하기

탐구 질문	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	차시	11~12 / 12
수업 의도	학생들이 교실의 더위를 실생활 문제로 인식하고, 가설 설정, 측정, 결론 도출 등 탐구 전 과정을 모둠별 토의를 통해 주도적으로 수행하여 과학적 원리를 실증적으로 체험하게 한다.		
단계	주요 학습 내용 및 활동	평가 요소	
도입	- 전시 학습 상기 - 지난 시간 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과 다시 살펴보기 - 탐구 질문 확인: 흰색 페인트 도색을 어떻게 건의할까?		
전개	• [활동1] 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 - 흰색 페인트의 원리와 효과를 다룬 실제 신문 기사 읽기 - 기사 내용 중 온도를 낮추는 방법에 밑줄 치며 확인하기 - 실제 시공 시 효과와 실험 결과와 관련짓기 • [활동2] 건의서 작성하기 - 타인을 논리적으로 설득하기 위한 건의서의 필수 요소 (수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과) 토의하기 - 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 - 건의서 작성하기	[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기	
정리	• 공유 및 성찰 - 모둠별로 작성한 건의서를 살펴보고, 근거자료가 설득력 있게 잘 포함되었는지 상호 피드백하기 - 학급 대표 건의서로 선정하여 제출 계획 세우기 - 소감 나누기		

[STEP3] 수업 활동 및 사고 시각화 자료 개발하기

☑[도입] 전시 학습 상기, 동기 유발

☑[전개] 선정한 탐구 방법을 활동으로 구체화

※ 사고 시각화 자료(학습지)

탐구 방법을 구체화 할 때 사고 과정을 시각화 하는 자료 개발

#신문 기사 분석 학습지 → #건의서 작성 서식

☑[정리] 공유 및 성찰

[학습지 예시]

[신문 활용 교육 학습지]

〈신문 읽기 자료3〉

“페인트에 기능성 덧칠... 폭염·폭우 OK!”

지구온난화로 해마다 최고 기온을 넘어서는 일이 빈번해지면서 빛을 반사해 열을 낮추는 차열페인트가 주목받고 있다. 여기에 장마나 이상기후에 따른 물폭탄도 예고돼 있어 방수페인트의 관심도 커진다.

26일 기상청에 따르면 지난 19일 서울 지역은 6월 중순 기준으로 35.7도까지 올라 75년만에 최고치를 기록했다. 평년기온보다 7.5도 높은 기온이다. 서울은 2018년 39.6도의 온도를 기록한 바 있는데 올해는 40도를 넘어갈 것으로 예상된다.

상황이 이렇자 차열페인트에 관심이 높아지고 있다. 차열페인트는 온도 상승을 야기하는 주요 원인인 태양광 적외선을 큰 폭으로 반사해 내부로 열 전달을 막는 기능성 페인트다.

차열페인트 효과는 여러 연구결과를 통해 증명됐다. 일례로 미국 로렌스 버클리 국립연구소가 전 세계 27개 도시를 대상으로 수행한 모의실험 결과에 따르면 차열페인트로 건물 외벽을 칠했을 때 43.9도였던 지붕이나 옥상 온도는 시공 후 28.8도로 낮아졌다. 실내 온도 역시 4~5도 낮추는 효과가 나타났다.

에너지 저감 효과도 있다. 2010년 미국 뉴욕시는 저소득 노인들이 폭염으로 대거 사망하자 '화이트 루프 쿨 시티' 정책을 펼쳤는데 전기료는 40% 절감했고, 에어컨 가동을 20% 줄였다.

도심 내 기온을 낮추는 기능도 있다. 여름철 아스팔트는 최고 80도까지 치솟는데 도로용 차열페인트를 칠하면 태양열 반사율을 높여 지표면 온도를 10도 낮춘다. 지역 전체를 하나의 열 덩어리로 만드는 도심열섬현상이나 열대야를 완화하는 기능이다. 이 외에도 축사나 각종 시설물 등 산업용으로도 활용도가 높다.

〈출처 : 머니투데이 2024. 6. 26〉



열을 차단하는 페인트는 어떤 점이 좋은지 기사에서 찾아 밑줄을 그어봅시다.

[건의서 작성 요령 제시]

건의서

학교명	
제 목	명확한 건의 내용이 드러나는 관심을 끄는 제목
건의 내용	
- 문제 상황 - ~ 효과 - ~ 해결 방법 및 계획 - 기대 효과 - 바라는 점	

2026. . .

신청인 : 서명 (인)
(인)
(인)
(인)

6. 차시 지도 계획 수립하기

탐구 질문	여름철 날씨가 교실 환경에 미치는 문제를 어떻게 해결할까?	차시	11~12 / 12
수업 의도	학생들이 교실의 더위를 실생활 문제로 인식하고, 가설 설정, 측정, 결론 도출 등 탐구 전 과정을 모둠별 토의를 통해 주도적으로 수행하여 과학적 원리를 실증적으로 체험하게 한다.		
단계	주요 학습 내용 및 활동		평가 요소
도입	- 전시 학습 상기 - 지난 시간 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과 다시 살펴보기 - 탐구 질문 확인: 흰색 페인트 도색을 어떻게 건의할까?		
전개	• [활동1] 흰색 페인트 도색의 효과 확인하기 - 흰색 페인트의 원리와 효과를 다룬 실제 신문 기사 읽기 - 기사 내용 중 온도를 낮추는 방법에 밑줄 치며 확인하기 - 실제 시공 시 효과와 실험 결과와 관련짓기 • [활동2] 건의서 작성하기 - 타인을 논리적으로 설득하기 위한 건의서의 필수 요소 (수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과) 토의하기 - 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 - 건의서 작성하기		[논술형] 탐구 결과를 근거로 도색 건의서 논술하기
정리	• 공유 및 성찰 - 모둠별로 작성한 건의서를 살펴보고, 근거자료가 설득력 있게 잘 포함되었는지 상호 피드백하기 - 학급 대표 건의서로 선정하여 제출 계획 세우기 - 소감 나누기		

[STEP4] 서·논술형 평가와 평가 요소 연결하기

☑수업의 활동이 곧 평가

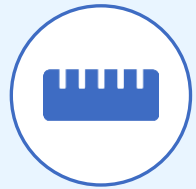
☑[활동2] 건의서 작성 활동이 곧 서·논술형 평가

- 타인을 논리적으로 설득하기 위한 **건의서의 필수 요소**(수신자, 건의 목적, 객관적 근거, 기대 효과 등) 토의하기 **# 서술 방식 제한형**

- 지붕 색깔에 따른 온도 변화 비교 실험 결과(자료 1), 신문 기사에 나온 흰색 페인트의 효과와 과학적 원리(자료 2)의 근거 엮기 **# 자료 제시형, 분량 제한형**

19번 슬라이드의 '서·논술형 평가 유형' 참고

[28차시 서·논술형 평가 유형 분석 되돌아보기]



① 분량 제한형

답안 길이 제한

개수·문장 수·길이를
명확히 제한



② 내용 제한형

응답 범위·조건 제한

포함할 근거·관점·조건을 제한



③ 서술 방식 제한형

표현 형식·양식 제한

표·그림·폴리 등 형식을 제한



④ 단독 과제형

자료 없이 조직적 서술

질문만으로 주장·근거 구성



⑤ 자료 제시형

제시 자료 해석·분석·종합

자료를 해석해 판단·논술

[사·논술형 평가 유형에 따른 학습지 제작 예시]

[신문 활용 교육 학습지]

〈신문 읽기 자료3〉

“페인트에 기능성 덧칠... 폭염·폭우 OK!”

지구온난화로 해마다 최고 기온을 넘어서는 일이 빈번해지면서 빛을 반사해 열을 낮추는 차열페인트가 주목받고 있다. 여기에 장마나 이상기후에 따른 물폭탄도 예고돼 있어 방수페인트의 관심도 커진다.

26일 기상청에 따르면 지난 19일 서울 지역은 6월 중순 기준으로 35.7도까지 올라 75년만에 최고치를 기록했다. 평년기온보다 7.5도 높은 기온이다. 서울은 2018년 39.6도의 온도를 기록한 바 있는데 올해는 40도를 넘어갈 것으로 예상된다.

상황이 이렇자 차열페인트에 관심이 높아지고 있다. 차열페인트는 온도 상승을 야기하는 주요 원인인 태양광 적외선을 큰 폭으로 반사해 내부로 열 전달을 막는 기능성 페인트다.

차열페인트 효과는 여러 연구결과를 통해 증명됐다. 일례로 미국 로렌스 버클리 국립연구소가 전 세계 27개 도시를 대상으로 수행한 모의실험 결과에 따르면 차열페인트로 건물 외벽을 칠했을 때 43.9도였던 지붕이나 옥상 온도는 시공 후 28.8도로 낮아졌다. 실내 온도 역시 4~5도 낮추는 효과가 나타났다.

에너지 저감 효과도 있다. 2010년 미국 뉴욕시는 저소득 노인들이 폭염으로 대거 사망하자 '화이트 루프 쿨 시티' 정책을 펼쳤는데 전기료는 40% 절감했고, 에어컨 가동을 20% 줄였다.

도심 내 기온을 낮추는 기능도 있다. 여름철 아스팔트는 최고 80도까지 치솟는데 도로용 차열페인트를 칠하면 태양열 반사율을 높여 지표면 온도를 10도 낮춘다. 지역 전체를 하나의 열 덩어리로 만드는 도심열섬현상이나 열대야를 완화하는 기능이다. 이 외에도 축사나 각종 시설물 등 산업용으로도 활용도가 높다.

〈출처 : 머니투데이 2024. 6. 26〉



열을 차단하는 페인트는 어떤 점이 좋은지 기사에서 찾아 밑줄을 그어봅시다.

#자료제시형

[건의서 작성 요령 제시]

건의서

학교명	
제 목	명확한 건의 내용이 드러나는 관심을 끄는 제목
건의 내용	
#분량제한형	
☒ 지금까지 탐구한 결과(조사 내용, 실험)를 근거로 작성	
☒ 작성 시 포함할 것 - 문제 상황 - ~ 효과 - ~ 해결 방법 - ~ 해결 계획 - 기대 효과 - 바라는 점	
#서술방식제한형	

2026. . .

신 청 인 : (인)
(인)
(인)
(인)

실습지 6

6. 차시 지도 계획 수립하기

실습 해 봅시다.

STEP
1



탐구 질문 확인하기

STEP
2



탐구 방법과 수업 의도 설계하기

STEP
3



수업 활동 및 사고 시각화 자료 개발하기

STEP
4



서·논술형 평가와 평가 요소 연결하기



질의응답

자유롭게 질문해 주세요.

쉬는시간

로비에 커피와 차가 준비되어 있습니다. 잠깐의 여유를

10:00

